

Option Workstation

历史回放交易辅助决策案例

JIANGJINGZHE 江景哲
jiangjingzhe2004@gmail.com

2026 年 7 月 31 日

文档定位。本文只使用开源项目 Option Workstation 当前本机连接的 ThetaData 回放数据和 workstation 自己的 Rust 分析接口。文中的“辅助判断”是对一个历史截面的可复核解释，不是自动下单记录、收益承诺或投资建议。

1 摘要

Option Workstation 的核心价值不是给出一个不可解释的“买入/卖出”按钮，而是把期权判断拆成几个可以被数据推翻的门槛：报价是否可用、波动率是否昂贵、Dealer 暴露是否可能放大价格路径、组合结构是否具备定义风险，以及成交价是否真的可以执行。

本报告从本机 50 个交易日、9 个标的的回放数据中选取两个截面案例。它们分别展示：

1. 低 IV、正 Gamma 环境下避免追买跨式；
2. 高 IV 与高 VRP 环境下先比较结构，不盲目追价。

重要边界：当前 workstation 审计账本中没有历史回放交易决策流水，只有实时研究快照和系统验证记录。因此下文是“用 workstation 重新回放得到的案例”，不是项目已经保存的自动交易行为。

2 数据与复现方法

数据源	本机 ThetaData 风格 Parquet 回放数据
覆盖范围	2026-04-29 至 2026-07-10，共 50 个交易日
标的	AAPL、AMZN、GOOGL、META、MSFT、NVDA、QQQ、SPY、TSLA
分析服务	Option Workstation Rust 后端，默认 Micro 定价与 Call+/Put-Dealer 模型
报价假设	买入使用 Ask，卖出使用 Bid；未计佣金、税费和额外滑点
结果性质	截面辅助判断 + 事后标的的路径对照，不是独立样本外策略回测

案例截图应在工作台中手动设置对应的标的、日期、到期日和回放时刻后截取，并保存为文档约定的文件名：

docs/assets/case-studies/01-spy-low-vol-positive-gamma.png

docs/assets/case-studies/04-spy-high-vrp.png

工作台需要先在 ‘127.0.0.1:7311’ 启动，并将 `OPTION_WORKSTATION_DATA_ROOT` 指向授权的本机数据目录。

3 案例一：SPY 低波动与正 Gamma

时间： SPY， 2026-07-10， 10:00 ET。

指标	workstation 输出
ATM IV	15.3%
IV Rank / Percentile	17.7% / 26.0%
RV20 / VRP20	15.3% / 2.52%
Net GEX	+4.567B
Gamma Flip	709.14， 低于 Spot 752.89
质量 / PCR	91 / 0.96
报价状态	Fresh 100%， 元数据 100%
Expected Move	3.65

工作台的辅助判断是：隐含波动率处于低位，VRP20 几乎为零，且 Net GEX 为正，因而不宜仅凭“想赚波动”就追买当日跨式。若仍有方向假设，应先使用定义风险结构，并通过盈亏平衡和可执行报价复核。

回放对照：标的从 752.89 走到 754.87，涨幅约 0.263%。截图中的 ATM 跨式为买入 753 Call 和 753 Put，两边 Ask 合计约 2.41 美元，即每张组合名义成本约 241 美元；风险引擎显示盈亏平衡区间约为 750.6–755.4 美元，近似胜率 38.1%。这说明“低 IV、正 Gamma”首先是一个需要谨慎购买波动率的环境，而不是一个自动买入信号。

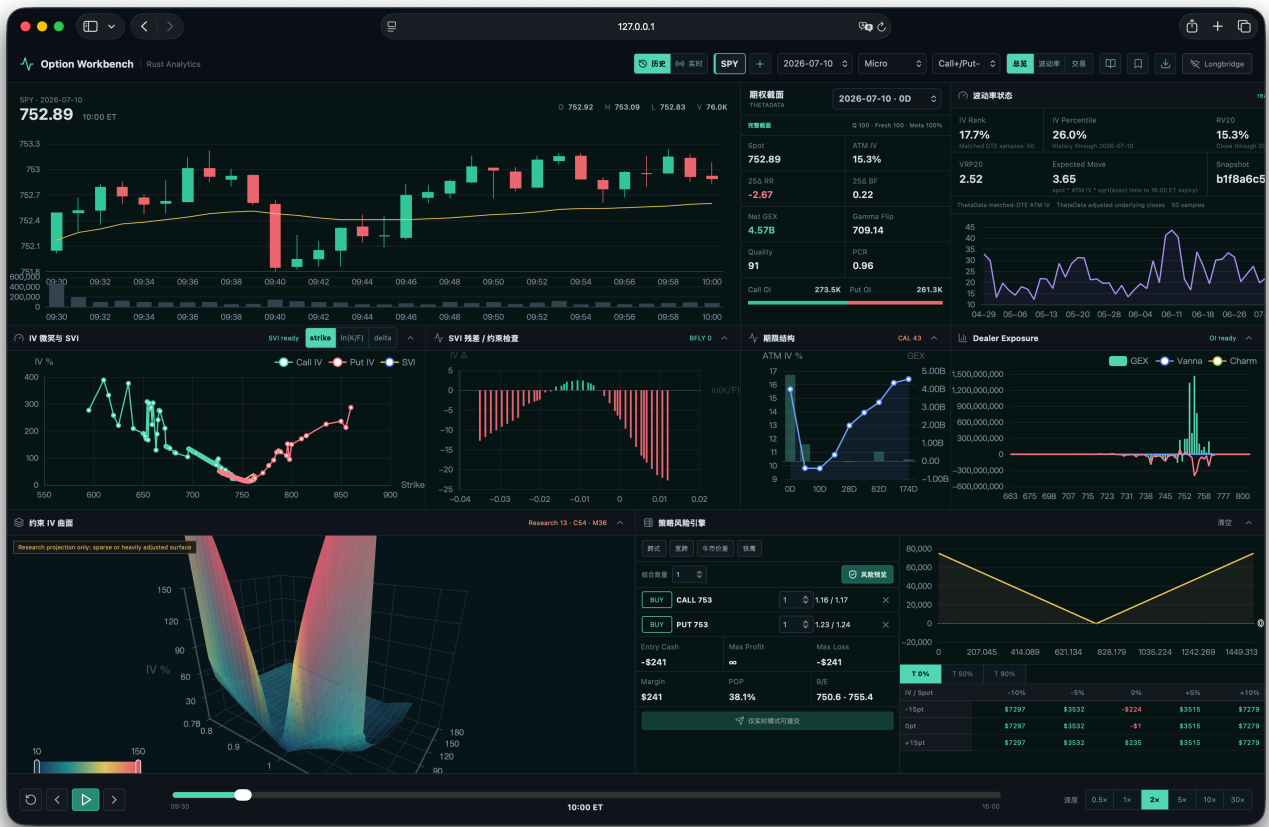


图 1: SPY 2026-07-10 10:00 ET: 低 IV、正 Gamma、可执行报价和曲面研究状态同时可见。

4 案例二：SPY 高 IV 与高 VRP

时间： SPY，2026-06-17，14:00 ET。

指标	workstation 输出
ATM IV	86.5%
IV Rank / Percentile	68.7% / 91.4%
RV20 / VRP20	13.8% / 19.97%
Net GEX	+402.6M
质量 / PCR	77 / 0.54
报价状态	Fresh 100%，元数据 100%
Expected Move	6.90
曲面状态	Research projection only，未宣称 Trusted

这是一个“波动率很贵，但方向仍可能有价值”的场景。工作台不会把高 IV 简化为“卖波动”，而是要求交易员比较方向结构、权利金成本和最大损失。截图显示 25Delta RR 约 +38.11、25Delta BF 约 -36.98，说明不同执行价的波动率定价差异显著；Net GEX 仍为正，但远低于案例一，不能据此推导稳定的价格路径。观察点之后标的收于 741.02，跌幅约 0.879%。这可以作为结构研究案例，但不能把事后下跌包装成工作台的预测成功。更稳妥的流程是：先承认高 IV 和高 VRP 带来的权利金风险，再用有限风险结构、盈亏平衡和情景矩阵决定是否值得承担风险；如果曲面可信门禁未通过，则降低仓位或不交易。

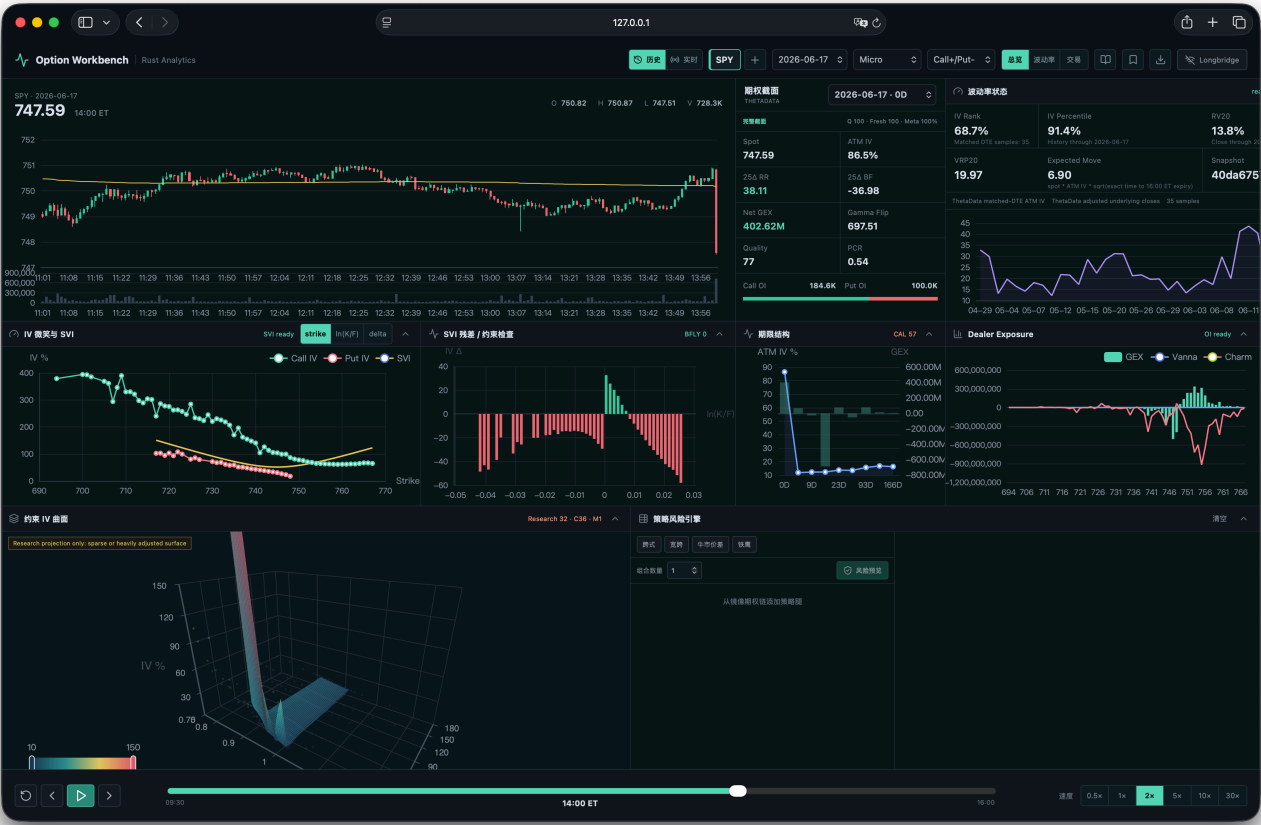


图 2: SPY 2026-06-17 14:00 ET: 高 IV、高 VRP、偏度变化和研究曲面状态共同约束交易解释。

5 如何把案例用于实际交易流程

建议交易员每次只按以下顺序推进：

- 1. 先看 Fresh、NBBO 覆盖率、可用报价率和 OI 覆盖；任何关键门禁失败时，不继续解释 IV 或 GEX。
- 2. 再看 IV Rank、IV Percentile、RV20、VRP20 与 Expected Move，判断是在买方向、买波动，还是承担过高权利金。
- 3. 再看 Net GEX、Gamma Flip、Call/Put Wall，作为路径和风险放大的背景，不当作确定性预测。
- 4. 最后用单腿或有限风险多腿结构计算 Ask/Bid 成交、最大亏损、盈亏平衡、Greeks 和情景矩阵。
- 5. 保存 snapshot ID，并在回放后对照实际标的的路径和期权报价；不要只保存盈利案例。

6 限制与结论

本文没有声称 Option Workstation 已经验证出一个稳定盈利的自动交易策略。主要限制包括：美国股票期权的美式行权被 BSM 近似、Dealer 持仓方向不是直接观测量、曲面是稀疏报价上的研究投影、策略成交未包含全部费用和队列冲击，而且这些案例属于历史截面重放，不是冻结参数后的独立样本外检验。更准确的项目定位是：

Option Workstation 是一个研究优先的期权回放与实时分析工作台。它帮助交易员把“要不要交易、交易什么结构、承担多少风险、当前数据是否值得相信”变成可视化、可复核、可审计的判断过程；当输入不可靠时，明确支持“不交易”。